3rd PARTY APPLICATION PACKAGING

Uygulama Paketleme Dokümantasyonu

Hazırlayan: İkra Nur ALTUN

Tarih: Haziran 2026

Ortam: Windows 11 Pro x64 (VMware Laboratuvar Ortamı)

Bu doküman; Google Chrome Enterprise (x64), Mozilla Firefox ESR (x86) ve 7-Zip (x64) uygulamalarının kurumsal sessiz kurulum, kaldırma, algılama mekanizmaları ve uç senaryo analizlerini içermektedir.

Not: Dokümandaki betikler repodaki .ps1 dosyalarından birebir alınmıştır; yalnızca sayfaya sığmayan uzun satırlar görüntü amacıyla bölünmüştür.

İÇİNDEKİLER

Google Chrome Enterprise

- Kaynak ve Doğrulama
- Installer Profili
- Silent Installation
- Silent Uninstallation
- Detection Method
- Requirement / Applicability
- Edge Case Analizi
- Test Notları
- Kaynakça

Mozilla Firefox ESR (Turkish Package)

- Kaynak ve Doğrulama
- Installer Profili
- Silent Installation
- Silent Uninstallation
- Detection Method
- Requirement / Applicability
- Edge Case Analizi
- Test Notları
- Kaynakça

7-Zip (MSI)

- Kaynak ve Doğrulama
- Installer Profili
- Silent Installation
- Silent Uninstallation
- Detection Method
- Requirement / Applicability
- Edge Case Analizi
- Test Notları
- Kaynakça

Google Chrome Enterprise

Kaynak ve Doğrulama

- **Resmi İndirme Bağlantısı:** https://support.google.com/chrome/a/answer/7650032?hl=tr
- **Yayın Notları (Release Notes):** https://chromereleases.googleblog.com/
- **SHA256 Değeri:**

```
33C16E1B339176B33DA62FC97EA915F74DDC2516C0BE4F83F2FAD4B5AE1F71CB
```

- **Dosya İmza Bilgisi (Authenticode Publisher):** Google LLC
- **Lisans Modeli:** Ücretsiz (Kurumsal Dağıtım ve Ticari Kullanım İznine Sahip - Freeware / Commercial Friendly)
- **Ek Notlar:** Google Chrome Enterprise sürümü, kurumsal Group Policy (ADMX) şablonları desteğiyle birlikte gelmektedir ve standart tüketici sürümünden farklı olarak kalıcı makine tabanlı (Per-Machine) kurulum gerçekleştirir.

Installer Profili

- **Installer Tipi:** MSI (Windows Installer Paketi)
- **Kurulum Davranışı:** Per-Machine (sistem geneline kurulur, tüm kullanıcılar erişebilir. C:\Program Files\Google\Chrome dizinine yükleme yapar.)
- **Yeniden Başlatma Gereksinimi:** Standart kurulum senaryolarında yeniden başlatma gerektirmez (No-Reboot). Kurulum komutuna /norestart parametresi eklenerek bu durum garanti altına alınmıştır.
- **ProductCode:** {279EE1CC-31F4-3BAF-9921-89B84C5B57B8}
- **UpgradeCode:** {C1DFDF69-5945-32F2-A35E-EE94C99C7CF4}
- **Not:** ProductCode, paketin sürümüne (149.0.7827.201) özeldir ve Chrome'un yeni sürümlerinde değişebilir. UpgradeCode ise sürümler arasında sabittir. Bu nedenle ProductCode tabanlı algılama yalnızca bu sürüm için geçerlidir; sürüm bağımsız kontrol için dosya tabanlı yöntem veya UpgradeCode kullanılmalıdır.

Silent Installation

Sessiz Kurulum Komutu (Install.ps1)

```
New-Item -ItemType Directory -Force -Path ".\Logs" | Out-Null

$Installer = (Get-Item ".\GoogleChromeStandaloneEnterprise64.msi").FullName
$Log = (Get-Item ".\").FullName + "\Logs\Chrome_Install.log"

$Process = Start-Process msiexec.exe -ArgumentList "/i `"$Installer`" /qn /norestart /L*v `"$Log`""
    -Wait -PassThru

if($Process.ExitCode -eq 0)
{
    Write-Host "Installation completed successfully."
}
else
{
    Write-Host "Installation failed."
}

exit $Process.ExitCode
```

Kullanılan Parametrelerin Açıklaması

- **/i:** Uygulamanın sisteme kurulacağını (Install) belirtir.
- **/qn:** Tamamen sessiz (Quiet, No UI) kurulum yapılmasını, kullanıcıya arayüz gösterilmemesini sağlar.

- **/norestart:** Kurulum bittikten sonra işletim sisteminin otomatik olarak yeniden başlatılmasını engeller.
- **/L*v:** Kurulum adımlarının tamamını en ince detayına kadar (Verbose Log) belirtilen konuma kaydeder.
- **exit $Process.ExitCode:** MSI çıkış kodunu dağıtım aracına (MECM/Intune) aynen iletir.

Beklenen Çıkış Kodları (Exit Codes)

- **0 (Success):** Kurulum başarıyla tamamlandı.
- **1603 (Fatal Error):** Genel bir yükleme hatası veya yetki eksikliği.
- **1618:** Başka bir kurulum işlemi devam ediyor (msiexec meşgul).
- **1619 (Package Open Failed):** Kurulum paketine erişilemedi veya dosya bulunamadı.
- **Log Dosyası Konumu:** .\Logs\Chrome_Install.log
- **Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:** Kurulumun sorunsuz tamamlanabilmesi için PowerShell oturumunun mutlaka “Yönetici Olarak” (Elevated) başlatılması gerekmektedir. Arka planda bekleyen başka bir MSI kurulum süreci (msiexec) varsa kurulum kilitlenebilir.

Silent Uninstallation

- **Vendor Tarafından Önerilen Kaldırma Yöntemi:** Üretici (Google), kurumsal MSI paketinin Windows Installer standardına uygun olarak msiexec.exe /x parametresi ile sistemden kaldırılmasını önermektedir.
- **Registry Üzerinden Uninstall String Bulma:** Uygulamanın sistemdeki kayıtlı kaldırma komutuna ulaşmak için aşağıdaki yola gidilmiştir. Bu anahtar altındaki UninstallString değeri canlı sistemde doğrulanmıştır.

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\
{279EE1CC-31F4-3BAF-9921-89B84C5B57B8}
```

Sessiz Kaldırma Komut Satırı (Uninstall.ps1)

```
New-Item -ItemType Directory -Force -Path ".\Logs" | Out-Null

$Log = (Get-Item ".\").FullName + "\Logs\Chrome_Uninstall.log"
$ProductCode = (Get-ItemProperty "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*" |
    Where-Object { $_.DisplayName -like "Google Chrome*" }).PSChildName

if (-not $ProductCode)
{
    Write-Host "Google Chrome is not installed."
    exit 1605
}

$Process = Start-Process msiexec.exe -ArgumentList "/x $ProductCode /qn /norestart /L*v `"$Log`""
    -Wait -PassThru

exit $Process.ExitCode
```

- **Komutun Çalışma Mantığı:** Betik, Windows Registry (HKLM) altındaki yüklü programları tarar, DisplayName değeri “Google Chrome” ile başlayan uygulamanın benzersiz ürün kodunu (PSChildName) dinamik olarak çeker ve /x parametresiyle msiexec komutuna verir. Böylece paket sürümlerinden bağımsız bir sessiz kaldırma mekanizması sağlanmış olur. Ürün kodu bulunamazsa (uygulama zaten kurulu değilse) betik msiexec'i çalıştırmadan 1605 koduyla çıkar.
- **Kullanıcı Verisinin Korunması Durumu:** Paket sessiz olarak kaldırıldığında, yalnızca uygulamanın kendisi (C:\Program Files) sistemden silinir. Kullanıcıların yerel profilleri, yer imleri, şifreleri ve tarama geçmişleri korunur, silinmez. Bu durum, uygulamanın tekrar kurulması senaryosunda veri kaybını önlemek için kurumsal bir standarttır.

Beklenen Çıkış Kodları (Exit Codes)

- **0 (Success):** Kaldırma işlemi başarıyla tamamlandı.

- **1605 (Action Only Valid for Installed Products):** Bu eylem yalnızca yüklü olan ürünler için geçerlidir. Komut çalıştırıldığında sistemde zaten Google Chrome kurulu değilse veya daha önce silinmişse Windows Installer bu kodu döndürür. Kurumsal dağıtımda bu kod genellikle “Başarılı (Zaten yüklü değil)” olarak kabul edilir.
- **1618 (Installation In Progress):** Başka bir kurulum işlemi şu anda devam ediyor. Sistemde o sırada arka planda çalışan başka bir Windows Installer (msiexec.exe) süreci varsa bu hata döner. Dağıtım aracının işlemi daha sonra yeniden denemesi (Retry) gerekir.
- **1603 (Fatal Error During Uninstallation):** Kaldırma işlemi sırasında genel bir hata oluştu. Sistem kilitlenmeleri veya yetki problemlerinde tetiklenir.

Detection Method

Otomasyon araçlarının (MECM/Intune) uygulamanın hedef sistemdeki varlığını hatasız tespit edebilmesi, sürüm uyumluluğunu denetleyebilmesi ve sonsuz kurulum döngülerini engellemesi amacıyla 3 farklı kurumsal yöntem ve mantıksal kural ağacı belirlenmiştir:

1. MSI ProductCode ile Tespit

Dağıtım aracı, sistemdeki Windows Installer veritabanını tarayarak aşağıda belirtilen ürün kodunun varlığını sorgular. Bu kod sistemde kayıtlıysa uygulama “Yüklü” kabul edilir. Not: ProductCode sürüme özeldir (bkz. Installer Profili).

- **MSI ProductCode:** {279EE1CC-31F4-3BAF-9921-89B84C5B57B8}
- **Registry Sürüm Değeri (DisplayVersion):** 149.0.7827.201 (PowerShell üzerinden sorgulanan resmi kayıt defteri sürüm numarasıdır.)

2. Dosya Sistemi (File System) ile Tespit

- **Dosya Yolu:** C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
- **Algılama Kriteri:** Dosyanın bu konumda var olması.
- **Minimum Dosya Sürümü (File Version):** 149.0.7827.201 (Get-AppLockerFileInformation ile doğrulanan sürümdür.)

3. PowerShell Script ile Tespit (Detect.ps1)

```
$Path = "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"

if (Test-Path -Path $Path -PathType Leaf)
{
    Write-Host "Google Chrome is installed."
    exit 0
}
else
{
    Write-Host "Google Chrome is NOT installed."
    exit 1
}
```

Dağıtımı yapılan paket Google Chrome Enterprise (x64) mimarisinde olduğu için otomasyon araçları algılama esnasında 32-bit kovanı (Wow6432Node) değil, doğrudan 64-bit yerel (native) kovan olan HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall yolunu sorgulamaktadır.

- **Registry (Kayıt Defteri) Altyapısı:** Yukarıdaki 1. maddedeki MSI ProductCode doğrulaması, arka planda HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{279EE1CC-31F4-3BAF-9921-89B84C5B57B8} anahtar yolunu (Key Path) sorgulamaktadır.
- **Hazırlanan Scriptin Çalışma Mantığı:** Detect.ps1 betiği, $Path değişkeninde tanımlanan hedef dizindeki chrome.exe dosyasını Test-Path komutuyla tarar. -PathType Leaf parametresi, aranan nesnenin bir klasör değil, spesifik olarak bir dosya olduğunu doğrular.
- **Mantıksal Kural Ağacı ve Durum Kodları:**
  - **Durum A (Uygulama Yüklü):** chrome.exe dosyası mevcutsa if bloğu tetiklenir, “Google Chrome is installed.” yazılır ve betik exit 0 ile sonlanır. Dağıtım aracı uygulamanın YÜKLÜ olduğunu anlar ve kurulum adımını pas geçer.

- **Durum B (Uygulama Yüklü Değil):** chrome.exe dosyası yoksa else bloğu tetiklenir, “Google Chrome is NOT installed.” yazılır ve betik exit 1 ile sonlanır. Dağıtım aracı uygulamanın EKSİK olduğunu anlar ve sessiz kurulum paketini tetikler.

```
[Algılama Başladı]
 │
 ├──► [Durum A]: chrome.exe mevcut
 │     └──► 'if' tetiklenir
 │          └──► Ekrana "Google Chrome is installed." yazılır.
 │               └──► Script "exit 0" döndürür.
 │                    └──► Dağıtım Aracı: "UYGULAMA YÜKLÜ" sayar.
 │
 └──► [Durum B]: chrome.exe eksik
       └──► 'else' tetiklenir
            └──► Ekrana "Google Chrome is NOT installed." yazılır.
                 └──► Script "exit 1" döndürür.
                      └──► Dağıtım Aracı: Kurulumu tetikler.
```

Requirement / Applicability

1. Mimari Gereksinimler (Architecture)

- **Kriter:** Yerel 64-bit (x64) İşletim Sistemi.
- **Açıklama:** MSI paketi yerel 64-bit mimaride olduğundan, 32-bit (x86) işletim sistemine sahip istemciler bu kurulumdan mantıksal olarak hariç tutulacaktır (Excluded).

2. Minimum İşletim Sistemi Sürümü (OS Version)

- **Kriter:** Windows 10 veya Windows 11 / Windows Server 2016 ve üzeri.
- **Açıklama:** Chrome güncel sürümleri, Microsoft'un eski işletim sistemlerine (Windows 7/8/8.1) destek vermemektedir.

3. Minimum Build Numarası (OS Build Number)

- **Kriter:** Windows 10 için minimum Build 14393 (Sürüm 1607) ve üzeri.
- **Açıklama:** Kurumsal ilkelerin (Group Policy) ve güvenlik sertifikalarının işletim sistemi düzeyinde sorunsuz çalışabilmesi için bu eşik build numarası zorunlu kılınmıştır.

4. Boş Disk Alanı (Free Disk Space)

- **Kriter:** Sistem sürücüsünde (C:\) en az 500 MB boş depolama alanı.
- **Açıklama:** MSI paketinin geçici dizine (TEMP) açılması, yüklenmesi ve süreç esnasında detaylı log (.log) üretebilmesi için bu alanın doğrulanması şarttır.

5. RAM Gereksinimi (Memory)

- **Kriter:** En az 2 GB RAM (Kurumsal performans için 4 GB ve üzeri önerilir).

6. Ön Gereksinimler (Prerequisites)

- **Kriter:** Windows Installer 5.0 mimarisinin aktif olması ve arka planda çakışan bir msiexec.exe sürecinin bulunmaması.
- **Açıklama:** Kurulumun sessiz parametrelerle sorunsuz tetiklenebilmesi için Windows Installer servisinin çalışır durumda olması gerekir. Ayrıca yükseltme senaryolarında hedef bilgisayarda aktif bir chrome.exe sürecinin açık olmaması önerilir.

7. Pending Reboot Durumu (Yeniden Başlatma Beklemesi)

- **Kriter:** İzin verilmiyor (Must Not Be Pending) veya dağıtım aracı tarafından bastırılmış (Suppressed).
- **Açıklama:** Hedef bilgisayarda Windows güncellemelerinden veya başka bir programdan kalan bir yeniden başlatma beklemesi varsa, Registry üzerindeki Component Based Servicing (CBS) kovanı kilitli kalır. Bu durum MSI kurulumunun yarıda kesilmesine veya Exit Code 1603 hatası alınmasına neden olabilir. Otomasyon aracı, sistemde bir “Pending Reboot” durumu tespit ederse kurulumu ertelemeli (Defer) veya kullanıcıyı yeniden başlatmaya yönlendirmelidir.

Ön Gereksinim ve Uygunluk Kontrol Betiği (Requirement.ps1)

```
$MinRAM_GB = 2
$MinDisk_MB = 500

$OSArchitecture = (Get-CimInstance Win32_OperatingSystem).OSArchitecture
$TotalRAM_GB = [math]::Round((Get-CimInstance Win32_PhysicalMemory | Measure-Object -Property
    Capacity -Sum).Sum / 1GB)
$FreeDisk_MB = [math]::Round((Get-CimInstance Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='C:'").FreeSpace /
    1MB)

$PendingReboot = Test-Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based
    Servicing\RebootPending"

if ($OSArchitecture -notlike "*64*") {
    Write-Host "Uyumsuz Mimari: Sadece x64 sistemler desteklenir."
    exit 1
}
elseif ($TotalRAM_GB -lt $MinRAM_GB -or $FreeDisk_MB -lt $MinDisk_MB) {
    Write-Host "Yetersiz Sistem Kaynagi (RAM veya Disk Alanı)."
    exit 1
}
elseif ($PendingReboot) {
    Write-Host "Kritik Hata: Sistemde bekleyen bir yeniden baslatma (Pending Reboot) var."
    exit 1
}
else {
    Write-Host "Sistem Uygun: Google Chrome Enterprise kurulumuna hazir."
    exit 0
}
```

Mantıksal Kural Ağacı

```
[Uygulama Dağıtımı Tetiklendi]
 |
 └──► [Mimari Kontrolü]
       ├──► x86 (32-Bit) ──► [KURAL SONU: UYUMSUZ] (Dağıtımı Engelle)
       └──► x64 (64-Bit) ──► [İşletim Sistemi Kontrolü]
             ├──► Eski OS (Win 7/8) ──► [KURAL SONU: UYUMSUZ]
             └──► Win 10 / Win 11 ──► [Donanım Kaynak Kontrolü]
                   ├──► RAM < 2 GB veya Disk < 500 MB ──► [KURAL SONU: UYUMSUZ]
                   └──► RAM >= 2 GB ve Disk >= 500 MB ──► [Pending Reboot Var mı?]
                         ├──► Evet ──► [Kurulumu Ertele / Yeniden Başlatma Bekle]
                         └──► Hayır ──► [TÜM ŞARTLAR UYGUN]
                               └──► [Sessiz Kurulum Paketini Başlat (msiexec.exe)]
```

Edge Case Analizi

1. Eski Sürüm Mevcutken Yükseltme Yapılması (Upgrade)

- **Beklenen Davranış:** Başarılı Güncelleme (Exit Code 0).
- **Açıklama:** Chrome Enterprise MSI paketi, yerleşik olarak Major Upgrade (Büyük Yükseltme) yeteneğine sahiptir. Sistemde daha eski bir kurumsal Chrome sürümü tespit edilirse, MSI yükleyicisi eski sürümü arka planda otomatik olarak kaldırır (kullanıcı verilerini ve yer imlerini koruyarak) ve 149.0.7827.201 sürümünü üzerine yazar.

2. x86 Sürüm Mevcutken x64 Kurulumu

- **Beklenen Davranış:** Mimari dönüşümü ve çift sürüm engelleme.
- **Açıklama:** Sistemde daha önceden kurulmuş 32-bit (x86) bir Chrome varsa, 64-bit (x64) Enterprise MSI paketi bu durumu algılar. Çakışmayı önlemek için 32-bit sürümü sistemden kaldırır ve program dosyalarını C:\Program Files\ (64-bit dizini) altına taşıyarak mimariyi x64'e yükseltir. (Laboratuvar ortamında canlı test edilmemiş, vendor davranışına dayalı beklentidir.)

3. Pending Reboot Durumu (Yeniden Başlatma Beklemesi)

- **Beklenen Davranış:** Kurulumun askıya alınması veya riskli kurulum (Exit Code 1603).
- **Açıklama:** İşletim sisteminde bekleyen bir güncelleme veya yeniden başlatma varsa Windows Installer (msiexec.exe) servis tabanlı kilitlenmeler yaşayabilir. Requirement.ps1 betiği bu durumu önceden yakalayarak kurulumu güvenli bir şekilde ertelemelidir; aksi takdirde MSI yükleyicisi

yarıda kesilerek hata kodu döndürebilir.

4. İnternet Erişimi Olmaması (Offline Dağıtım)

- **Beklenen Davranış:** Kesintisiz başarılı kurulum (Exit Code 0).
- **Açıklama:** GoogleChromeStandaloneEnterprise64.msi paketi bir “Standalone” (çevrimdışı) yükleyicidir. Bireysel sürümler gibi kurulum esnasında Google sunucularına bağlanıp dosya indirmeye çalışmaz. Bu nedenle istemcinin internet erişiminin olmaması kurulumu etkilemez.

5. Kullanıcı Oturumu Açıkken Kurulum (Active Session Deployment)

- **Beklenen Davranış:** Başarılı kurulum (Exit Code 0); Chrome açıkken yükseltmede yeni sürüm, tarayıcı yeniden başlatılana kadar devreye girmeyebilir.
- **Açıklama:** Kurulum SYSTEM bağlamında arka planda çalışır ve kullanıcıya herhangi bir arayüz göstermez. Sıfırdan kurulumda aktif oturum sorun yaratmaz. Ancak yükseltme sırasında kullanıcı Chrome'u kullanıyorsa çalışan süreç eski dosyaları kullanmaya devam eder. Kurumsal dağıtımda kullanıcıya bildirim verilmesi veya uygun bir zamanlama (bakım penceresi) tercih edilmelidir. /norestart parametresi sayesinde sistem zorla yeniden başlatılmaz.

6. Kısıtlı Kullanıcı Hakları (Non-Admin Session)

- **Beklenen Davranış:** Otomasyon sayesinde başarılı kurulum.
- **Açıklama:** Standart bir kullanıcı bu MSI paketini kendisi çalıştırmaya kalkarsa yetki hatası alır. Ancak MECM/Intune gibi kurumsal araçlar paketi kullanıcı kimliğiyle değil, NT AUTHORITY\SYSTEM (System Context) haklarıyla çalıştırdığı için kısıtlı kullanıcılarda da kurulum sorunsuz tamamlanır.

7. UAC / AppLocker Kısıtları

- **Beklenen Davranış:** İlke uyumluluğu ve güvenli geçiş.
- **Açıklama:** MSI paketi Google tarafından imzalanmış geçerli bir dijital imzaya (Digital Signature) sahiptir (Publisher: Google LLC). Bu imza, AppLocker'da yayıncı (Publisher) tabanlı bir izin kuralı tanımlanmasına olanak verir. SYSTEM bağlamında çalışan kurulum UAC onayına takılmaz. Yayıncı veya yol tabanlı izin kuralı bulunmayan sıkı AppLocker ortamlarında ise paketin engellenmemesi için ilgili kuralın tanımlanması gerekir.

Test Notları

Test Ortamı Bilgileri

- **İşletim Sistemi:** Windows 11 Pro
- **Sürüm / Build Numarası:** 23H2 (Build 22631)
- **Mimari:** x64 (64-bit Yerel Mimari)
- **Cihaz Tipi:** Sanal Cihaz (VMware Workstation Pro 17)
- **Doğrulanan Senaryolar:** Install.ps1 scripti sessiz modda (/qn) çalıştırılmış; tarayıcının arka planda SYSTEM yetkileriyle hatasız kurulduğu ve .\Logs\Chrome_Install.log konumunda verbose log ürettiği doğrulanmıştır. Detect.ps1 scriptinin uygulama varken exit 0, sessiz kaldırma (Chrome_Uninstall.log) sonrası ise exit 1 döndürerek MECM/Intune kural ağacını başarıyla işlettiği görülmüştür.
- **Doğrulanamayan Senaryolar:** Ortamda aktif bir Active Directory Domain Controller ve AppLocker ilke seti bulunmadığından, kurumsal sertifika kısıtlama senaryoları canlı test edilememiş, teorik olarak kurgulanmıştır.
- **Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri:** Kurulum komutunda /norestart kullanılarak açık kullanıcı oturumlarında sistemin zorla yeniden başlatılması engellenmiştir. Kaldırma betiğinde, kayıt defterindeki tüm Uninstall anahtarlarının taranabilmesi için yol HKLM:\...\Uninstall* (joker karakterli) biçiminde tanımlanmıştır.
- **Dikkat Çekici Gözlemler:** MSI ProductCode değeri paket sürümüne özeldir; Chrome'un her yeni sürümünde değişebileceğinden, sürüm bağımsız algılama için dosya tabanlı yöntem tercih edilmiştir.

Kaynakça

- **Vendor (Üretici) Kaynakları:**
  - Google Chrome Enterprise Yönetici Yardım Merkezi: https://support.google.com/chrome/a#topic=7679105
  - Chrome Enterprise Sürüm Notları: https://chromeenterprise.google/resources/release-notes/
- **Topluluk Kaynakları:**
  - Microsoft Learn - Windows Installer Standart Komutları ve Hata Kodları Bilgi Bankası (KB).
- **Kullanılan Araçlar:** PowerShell 5.1, Orca MSI Editor (Property tablosu analizleri için), Registry Editor (regedit) ve AI araçları (ChatGPT, Gemini).

Mozilla Firefox ESR (Turkish Package)

Kaynak ve Doğrulama

- **Resmi İndirme Bağlantısı:** https://www.firefox.com/tr/download/all/desktopesr/win/tr/
- **Yayın Notları (Release Notes):** https://www.firefox.com/en-US/firefox/140.12.0/releasenotes/
- **SHA256 Değeri:**

```
EFB8554562062771E281ACA67F24A8765414EFDC684D878E3A6A341457FD8F67
```

- **Dosya İmza Bilgisi (Authenticode Publisher):** Mozilla Corporation
- **Lisans Modeli:** MPL (Mozilla Public License) - Kurumsal ve bireysel kullanım için ücretsizdir (Free).
- **Ek Notlar:** Bu paket, mimari gereksinim uyarınca özellikle x86 (32-bit) olarak seçilmiş ve indirilmiştir.

Installer Profili

- **Installer Tipi:** EXE (NSIS tabanlı)
- **Kurulum Davranışı:** Per-Machine. Uygulama yerel kullanıcı profili yerine tüm sistem kullanıcılarının erişebileceği merkezi program dizinine kurulmakta ve kurulum için yönetici yetkisi talep etmektedir.
- **Yeniden Başlatma Gereksinimi:** Kurulum sonrasında sistemin yeniden başlatılması gerekmemektedir (No Reboot Required).
- **EXE Installer Tipi Tespit Metodolojisi:**
  - **Dosya Analizi (7-Zip):** İndirilen yükleyici dosyası 7-Zip aracı ile incelendiğinde, NSIS (Nullsoft Scriptable Install System) mimarisine özgü kaynak klasör yapısı ($PLUGINSDIR) tespit edilmiştir.
  - **Komut Satırı Parametreleri:** Kurulum motorunun NSIS tabanlı olduğu, sessiz kurulum anahtarlarına yanıt vermesiyle VM üzerinde doğrulanmıştır.

Silent Installation

Sessiz Kurulum Komutu (Install.ps1)

```
New-Item -ItemType Directory -Force -Path ".\Logs" | Out-Null

$Installer = (Get-Item ".\Firefox Setup 140.12.0esr.exe").FullName
$Log = (Get-Item ".\").FullName + "\Logs\Firefox_Install.log"

$Process = Start-Process -FilePath $Installer -ArgumentList "-ms" -Wait -PassThru

Start-Sleep -Seconds 15

if($Process.ExitCode -eq 0)
{
    "[$(Get-Date)] Firefox Installation completed successfully. ExitCode: 0" | Out-File $Log
        -Encoding utf8
    Write-Host "Installation completed successfully."
}
else
{
    "[$(Get-Date)] Firefox Installation failed. ExitCode: $($Process.ExitCode)" | Out-File $Log
        -Encoding utf8
    Write-Host "Installation failed."
}

exit $Process.ExitCode
```

Kullanılan Parametrelerin Açıklaması

- **-ms:** Mozilla Firefox yükleyicisinin sessiz kurulum anahtarıdır. Büyük/küçük harfe duyarlıdır; kullanıcı arayüzünü, sihirbazları ve yükleme çubuklarını tamamen devre dışı bırakır.

- **-Wait:** Kurulum işlemi (prosesi) tamamen sonlanmadan PowerShell scriptinin bir sonraki satıra geçmesini engeller.
- **-PassThru:** Başlatılan prosese ait nesneyi geri döndürür. Bu sayede kurulum bittiğinde oluşan çıkış kodunu (ExitCode) değişkene atayıp okuyabiliriz.
- **Start-Sleep -Seconds 15:** NSIS paketlerinde ana proses kapansa bile arka planda dosya kopyalama işlemleri kısa bir süre daha devam edebilir. Bu kilitlenmeleri önlemek için konulmuş teknik bekleme süresidir.
- **Out-File $Log:** Firefox EXE paketinin yerleşik bir log parametresi olmadığı için, yakalanan sonucu zaman damgasıyla birlikte .\Logs\Firefox_Install.log dosyasına yazar.

Beklenen Çıkış Kodları (Exit Codes)

- **0:** Kurulum başarılı (Success).
- **1:** Genel hata. Yanlış parametre veya paket içi dosya bozulmalarında döner.
- **2:** Kullanıcı veya süreç tarafından iptal edildi (Aborted).
- **1618 / 1625:** Windows katmanında başka bir kurulumun aktif olduğunu veya sistem politika engelini gösterir.
- **Log Dosyası Konumu:** .\Logs\Firefox_Install.log (paket klasörünün içerisindedir).
- **Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:** -ms parametresi küçük harfle yazılmalıdır; büyük harfle yazılırsa sessiz kurulum bozulur ve arayüz açılabilir. Kurulum esnasında arka planda açık Firefox süreci (firefox.exe) varsa kararlılık için kapatılması gerekebilir.

Silent Uninstallation

- **Vendor Tarafından Önerilen Kaldırma Yöntemi:** EXE yükleyicileri ile kurulan Firefox sürümleri için programın kendi dizininde yer alan helper.exe uygulamasının büyük harfle /S parametresi kullanılarak tetiklenmesi önerilmektedir.
- **Registry Üzerinden Uninstall String Bulma:** Uygulama 32-bit (x86) mimaride olduğundan, 64-bit Windows işletim sisteminde kayıt defterinin WoW64 katmanına yazılır. İlgili kaldırma anahtarı:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\
Mozilla Firefox 140.12.0 ESR (x86 tr)
```

Sessiz Kaldırma Komut Satırı (Uninstall.ps1)

```
$UninstallString = (Get-ItemProperty
    "HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Mozilla
    Firefox*").UninstallString
$CleanPath = $UninstallString.Replace('"', '')

Start-Process -FilePath $CleanPath -ArgumentList "/S" -Wait
Start-Sleep -Seconds 10

$RegistryCheck = (Test-Path
    "HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Mozilla Firefox*") -eq
    $false
$LogMessage = "[$(Get-Date)] Firefox Uninstallation completed. Registry check: $RegistryCheck"

if (-not (Test-Path ".\Logs")) { New-Item -ItemType Directory -Path ".\Logs" -Force | Out-Null }
$LogMessage | Out-File ".\Logs\Firefox_Uninstall.log" -Encoding utf8
```

- **Komutun Teknik Açıklaması:**
  - **Get-ItemProperty ...:** Registry'den 32-bit Firefox'un kaldırma yolunu (UninstallString) dinamik olarak çeker.
  - **-ArgumentList "/S":** Kaldırma motoruna sessiz çalışma talimatı verir.
  - **-Wait:** Ana kaldırma sürecinin sonlanmasını bekler.
  - **Start-Sleep -Seconds 10:** Kayıt defteri anahtarlarının ve dosya kilitlerinin tamamen temizlenmesi için tanınan bekleme süresidir.

  - **Out-File ...:** Firefox kaldırıcısı dışarıya metin çıktısı vermediği için, işlem bittiğinde sistem saati ve Registry'de Firefox anahtarının kalıp kalmadığı (Test-Path) Firefox_Uninstall.log dosyasına tek satırda yazılır.
- **Kullanıcı Verisinin Korunması Durumu:** /S parametresi ile yapılan sessiz kaldırma yalnızca uygulamanın ana dosyalarını ve servislerini sistemden temizler. Kullanıcıların geçmiş, yer imleri ve şifrelerini barındıran profil verileri (%APPDATA%\Mozilla\Firefox) sistemde tutulmaya devam eder.

Beklenen Çıkış Kodları (Exit Codes)

- **0:** Kaldırma işlemi başarıyla tamamlandı (Success).
- **1:** Genel hata veya helper.exe dosyasına ulaşılamadı.

Detection Method

- **Birincil Tespit Yöntemi:** Uygulamanın tespiti için fiziksel dosya varlığının kontrol edildiği dosya tabanlı (File-Based) tespit yöntemi seçilmiştir.

Sessiz Tespit Komut Yapısı (Detect.ps1)

```
$Path = "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe"

if (Test-Path -Path $Path -PathType Leaf)
{
    Write-Host "Mozilla Firefox is installed."
    exit 0
}
else
{
    Write-Host "Mozilla Firefox is NOT installed."
    exit 1
}
```

Mantıksal Kural Ağacı

```
[Algılama Başladı]
 |
 ├──► [Durum A]: firefox.exe mevcut
 |     └──► 'if' tetiklenir
 |          └──► Ekrana "Mozilla Firefox is installed." yazılır.
 |               └──► Script "exit 0" (Success) döndürür.
 |                    └──► Dağıtım Aracı: "UYGULAMA YÜKLÜ" sayar, kurulumu pas geçer.
 |
 └──► [Durum B]: firefox.exe eksik / yok
       └──► 'else' tetiklenir
            └──► Ekrana "Mozilla Firefox is NOT installed." yazılır.
                 └──► Script "exit 1" (Error) döndürür.
                      └──► Dağıtım Aracı: "UYGULAMA EKSİK" sayar, KURULUMU TETİKLER.
```

- **Registry Bilgileri:** Uygulama 32-bit (x86) mimaride olduğundan, 64-bit Windows işletim sisteminde kayıt defterinin WoW64 katmanındaki şu yolda yer alır:

```
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\
Mozilla Firefox 140.12.0 ESR (x86 tr)
```

- **Dosya Versiyonu Kontrolü:** C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe dosyasının özellikler sekmesinde yer alan dosya sürümü 140.12.0 olarak doğrulanmıştır.
- **MSI ProductCode Kontrolü:** İncelemeye konu olan Firefox paketi MSI değil, EXE paket yapısında olduğundan bir ProductCode (GUID) barındırmaz ve bu yöntem uygulanamaz.
- **32-bit / 64-bit Hive Farkındalığı:** Hedef paket 32-bit (x86) olduğundan, 64-bit Windows işletim sisteminde kayıt defterinin Wow6432Node altındaki 32-bit hive katmanına yazılmaktadır.
- **Alternatif Yöntemler:** HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ altındaki Registry anahtarının varlığı alternatif bir tespit kuralı olarak kullanılabilir.

Requirement / Applicability

1. Mimari Gereksinimler (Architecture)

- Paket mimarisi 32-bit (x86) yapısındadır.
- **Uygunluk:** İşletim sisteminin WoW64 (Windows on Windows 64-bit) emülasyon katmanı sayesinde, bu 32-bit paket hem x86 hem de x64 Windows mimarilerine sorunsuz bir şekilde kurulabilir.

2. Minimum İşletim Sistemi Sürümü (OS Version)

- Windows 10 Enterprise / Pro veya Windows 11 Enterprise / Pro sürümleri desteklenmektedir. Firefox ESR 140 sürümü Windows 10 ve üzerini gerektirir; kurumsal dağıtım standartları gereği de Windows 10 minimum taban çizgisidir.

3. Minimum Build Numarası (OS Build Number)

- Windows 10 için minimum Build 10240 (Sürüm 1507 - ilk çıkış sürümü) ve üzeri olmalıdır.

4. Boş Disk Alanı (Free Disk Space)

- Kurulum dosyalarının açılması ve uygulamanın stabil çalışabilmesi için sistem sürücüsünde (C:) minimum 200 MB boş disk alanı bulunmalıdır.

5. RAM Gereksinimi (Memory)

- Sistemde minimum 512 MB RAM bulunmalıdır (Önerilen kurumsal donanım: 2 GB ve üzeri).

6. Ön Gereksinimler (Prerequisites)

- Uygulamanın kurulması veya çalışması için sistemde önceden yüklenmiş olması gereken herhangi bir üçüncü parti çalışma zamanı kütüphanesine (.NET Framework, Java, Visual C++ Redistributable vb.) ihtiyaç bulunmamaktadır. Paket gerekli tüm bağımlılıkları kendi içinde barındırır.

7. Pending Reboot Durumu (Yeniden Başlatma Beklemesi)

- İşletim sisteminde önceden kalma bir yeniden başlatma (Pending Reboot) uyarısı bulunması, Firefox kurulum motorunun çalışmasını genellikle engellemez. Dağıtım aracı (MECM/Intune) üzerinde “Sistem yeniden başlatma beklese dahi kuruluma devam et” seçeneği aktif edilerek dağıtılabilir.

Gereksinim Kontrol Komut Yapısı (Requirement.ps1)

```
$FreeSpace = (Get-CimInstance Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='C:'").FreeSpace
$DiskCheck = $FreeSpace -ge 209715200

$OS = Get-CimInstance Win32_OperatingSystem
$OSCheck = [version]$OS.Version -ge [version]"10.0.10240"

if ($DiskCheck -and $OSCheck) {
    Write-Output "Compliant"
    exit 0  # Sistem uygun, kuruluma gecilebilir.
}
else {
    Write-Output "Non-Compliant"
    exit 1  # HATA: Sistem gereksinimleri karsilamiyor, dagitimi durdur!
}
```

Mantıksal Kural Ağacı

```
[Gereksinim Kontrolü Başladı]
 │
 ├──► [Koşul 1]: C: Boş Alan >= 200 MB mı?
 │      ├──► HAYIR ──► "Non-Compliant" ──► Dağıtım Aracı: "Gereksinim Karşılanmadı"
 │      └──► EVET  ──► [Koşul 2]'ye geçilir.
 │
 └──► [Koşul 2]: OS Sürümü >= 10.0.10240 (Win 10/11) mi?
        ├──► HAYIR ──► 'else' tetiklenir ──► Ekrana "Non-Compliant" yazılır.
        │               └──► Dağıtım Aracı: "Cihaz Uygun Değil" (Kurulumu Engelle).
        │
        └──► EVET  ──► 'if' tetiklenir ──► Ekrana "Compliant" yazılır.
                        └──► Dağıtım Aracı: "Cihaz Uygun" (Kuruluma İzin Ver).
```

Edge Case Analizi

1. Eski Sürüm Mevcutken Yükseltme Yapılması (Upgrade)

- **Beklenen Davranış:** Başarılı Güncelleme (Exit Code 0).
- **Açıklama:** Firefox ESR EXE yükleyicisi, yerinde yükseltme (In-place Upgrade) yeteneğine sahiptir. Sistemde daha eski bir Firefox sürümü tespit edilirse, yükleyici motoru eski sürümün dosyalarını güncelleyerek yeni sürümü üzerine yazar. Bu işlem sırasında kullanıcıların geçmiş, yer imleri ve şifre gibi profil verileri (%APPDATA%\Mozilla\Firefox) korunur.

2. x64 Sürüm Mevcutken x86 Paketin Kurulması

- **Beklenen Davranış:** Çakışan çift kurulum (Exit Code 0 - manuel müdahale gerekebilir).
- **Açıklama:** Bu rapordaki paket 32-bit (x86) olduğundan, ilgili senaryo sistemde 64-bit Firefox kurulu iken x86 paketin tetiklenmesidir. Firefox'un 32-bit ve 64-bit sürümleri farklı dizinlere (Program Files (x86) ve Program Files) kurulur; yükleyici bunu bir güncelleme olarak görmez ve yan yana (dual) kurulum yapar. Masaüstü kısayolları çakışabileceğinden, tek mimariye geçilmek isteniyorsa Pre-Install adımında diğer mimarideki sürümün sessizce kaldırılması tetiklenmelidir.

3. Pending Reboot Durumu (Yeniden Başlatma Beklemesi)

- **Beklenen Davranış:** Başarılı Kurulum (Exit Code 0).
- **Açıklama:** İşletim sisteminde Windows güncellemelerinden veya başka bir yazılımdan ötürü bekleyen bir yeniden başlatma uyarısı bulunması, Firefox kurulum motorunun çalışmasını engellemez. Paket, kayıt defteri girdilerini ve yeni dosyaları sisteme işleyerek kurulumu tamamlar.

4. İnternet Erişimi Olmaması (Offline Dağıtım)

- **Beklenen Davranış:** Başarılı Kurulum (Exit Code 0).
- **Açıklama:** Dağıtımı yapılan Firefox ESR paketi bir “Full/Offline Installer” (çevrimdışı yükleyici) olup, kurulum esnasında eksik bileşen indirmek için Mozilla sunucularına bağlanma ihtiyacı duymaz. Tamamen yerel kaynakları kullandığı için internet erişimi olmayan izole veya kısıtlı kurumsal ağlarda da kurulabilir.

5. Kullanıcı Oturumu Açıkken Kurulum (Active Session Deployment)

- **Beklenen Davranış:** Kısmi kurulum veya başarısızlık (kilitli dosya kaynaklı).
- **Açıklama:** Kurulum anında kullanıcı oturumu açık ve Firefox aktif olarak kullanılıyorsa, bazı DLL ve yürütülebilir dosyalar kilitli (in-use) durumda olur. Yükleyici bu dosyaların üzerine yazamaz; işlem askıda kalabilir veya hata ile sonlanabilir. Kurumsal kararlılık için Pre-Install adımında Stop-Process -Name "firefox" -Force komutuyla süreç sonlandırılmalıdır (açık sekmelerdeki kaydedilmemiş veriler kaybolabileceğinden kullanıcıya önceden bildirim verilmesi önerilir).

6. Kısıtlı Kullanıcı Hakları (Non-Admin Session)

- **Beklenen Davranış:** Erişim engellendi hatası (Exit Code 1 / Access Denied).
- **Açıklama:** Standart kullanıcı yetkilerine sahip bir oturumda bu paket doğrudan çalıştırılırsa, kullanıcının C:\Program Files (x86) dizinine yazma ve HKLM kovanında değişiklik yapma yetkisi bulunmadığından kurulum başarısız olur. Paketin kurumsal dağıtım araçları (SCCM/Intune) üzerinden “SYSTEM” bağlamında çalışacak şekilde yapılandırılması zorunludur.

7. UAC / AppLocker Kısıtları

- **Beklenen Davranış:** Başarılı Kurulum (SYSTEM bağlamında UAC onayı çıkmaz; AppLocker kuralına bağlıdır).
- **Açıklama:** Paket, merkezi dağıtım aracıyla SYSTEM yetkilerinde sessizce tetiklendiği için UAC onayı gerektirmez. Ancak hedef sistemde sıkı bir AppLocker politikası aktifse, “Mozilla Corporation” dijital sertifikasına veya kurulum klasörlerine izin kuralı tanımlanmadığı sürece çalıştırılabilir dosya işletim sistemi tarafından engellenebilir.

Test Notları

Test Ortamı Bilgileri

- **İşletim Sistemi:** Windows 11 Pro
- **Sürüm / Build Numarası:** 23H2 (Build 22631)
- **Mimari:** x64 (64-bit Yerel Mimari)
- **Cihaz Tipi:** Sanal Cihaz (VMware Workstation Pro 17)
- **Doğrulanan Senaryolar:** Firefox yükleyicisinin sessiz kurulum parametresi (-ms) başarıyla tetiklenmiş ve uygulamanın arka planda kullanıcıyı rahatsız etmeden kurulduğu doğrulanmıştır. Kaldırma işlemi helper.exe /S ile test edilmiştir. Detect.ps1 scriptinin 32-bit program dizinindeki firefox.exe dosyasını doğru algıladığı ve exit 0 / exit 1 kodlarını hatasız ürettiği test edilmiştir.
- **Doğrulanamayan Senaryolar:** Kısıtlı kullanıcı haklarına sahip hesaplarda, paket EXE tabanlı olduğu için SYSTEM hesabı dışındaki manuel çalıştırmalarda tetiklenen kurumsal kısıtlar (UAC/AppLocker) laboratuvar ortamında tam olarak simüle edilememiştir.
- **Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri:** EXE paketler MSI'lar gibi kendiliğinden gelişmiş log yeteneğine sahip olmadığından, kurulumun ve olası hataların izlenebilmesi amacıyla betik içerisine özel bir PowerShell loglama mekanizması entegre edilerek görünürlük sağlanmıştır.
- **Dikkat Çekici Gözlemler:** Uygulama 32-bit (x86) olduğu için 64-bit işletim sisteminde doğrudan C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox dizinine kurulduğu ve Registry üzerinde Wow6432Node kovanına yönlendiği sistem mimarisi kontrollerinde açıkça gözlemlenmiştir.

Kaynakça

- **Vendor (Üretici) Kaynakları:**
  - Mozilla Enterprise Dağıtım ve Konfigürasyon Rehberi: https://extensionworkshop.com/documentation/enterprise/
  - Mozilla Firefox ESR Release Notes: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/notes/
  - İsteğe bağlı: Kurulum sırasında yeniden başlatma talebini engellemek için yükleyiciye /PreventRebootRequired=true parametresi eklenebilir (bu raporun Install.ps1 betiğinde kullanılmamıştır).
- **Topluluk Kaynakları:**
  - ITNinja ve PSAppDeployToolkit Topluluk Forumları (EXE paket otomasyon senaryoları ve parametre tartışmaları incelenmiştir).
- **Kullanılan Araçlar:** PowerShell 5.1, Windows Registry Editor (regedit), File Explorer ve AI araçları (ChatGPT, Gemini).

7-Zip (MSI)

Kaynak ve Doğrulama

- **Resmi İndirme Bağlantısı:** https://www.7-zip.org/download.html
- **Yayın Notları (Release Notes):** https://github.com/ip7z/7zip/releases/tag/26.02
- **SHA256 Değeri:**

```
DB407A4F6D4999E5C7BC00CE8A882BE94717B56E7FA68140FE3F12605D91643E
```

- **Dosya İmza Bilgisi (Authenticode Publisher):** Dijital imza bulunmamaktadır (NotSigned).
- **Lisans Modeli:** GNU LGPL - Kurumsal ve bireysel kullanım için ücretsizdir (Free).
- **Ek Notlar:** Get-AuthenticodeSignature kontrolünde ürünün dijital olarak imzalanmadığı (NotSigned) görülmüştür. 7-Zip açık kaynak kodlu bir proje olduğundan resmi MSI paketlerinde her zaman ticari bir sertifika imzası bulunmayabilir. Bu durum kurumsal dağıtımda ek bir risk oluşturabileceğinden, paketin bütünlüğü yukarıda paylaşılan resmi SHA256 hash değeri ile doğrulanmıştır.

Installer Profili

- **Installer Tipi:** MSI (Windows Installer Paketi)
- **Kurulum Davranışı:** Per-Machine. Orca Property tablosunda ALLUSERS değerinin 1 olduğu doğrulanmış olup, uygulamanın tüm sistem kullanıcıları için kurulacağı belirlenmiştir.
- **Yeniden Başlatma Gereksinimi:** Varsayılan olarak kurulum sonrası yeniden başlatma (reboot) gerektirmez. Kurumsal dağıtımlarda açık olan dosya kilitlenmelerine karşı /norestart parametresi (isteğe bağlı olarak REBOOT=ReallySuppress) ile garanti altına alınabilir.
- **ProductCode:** {23170F69-40C1-2702-2602-000001000000}
- **UpgradeCode:** {23170F69-40C1-2702-0000-000004000000}
- **Not:** ProductCode paket sürümüne (26.02) özeldir ve yeni 7-Zip sürümlerinde değişir; UpgradeCode sürümler arasında sabittir.

Silent Installation

Sessiz Kurulum Komutu (Install.ps1)

```
New-Item -ItemType Directory -Force -Path ".\Logs" | Out-Null

$Installer = (Get-Item ".\7z2602-x64.msi").FullName
$Log = (Get-Item ".\").FullName + "\Logs\7Zip_Install.log"

$Process = Start-Process msiexec.exe -ArgumentList "/i `"$Installer`" /qn /norestart /L*v `"$Log`""
    -Wait -PassThru

if($Process.ExitCode -eq 0)
{
    Write-Host "Installation completed successfully."
}
else
{
    Write-Host "Installation failed."
}

exit $Process.ExitCode
```

Beklenen Çıkış Kodları (Exit Codes)

- **0 (Success):** Kurulum başarıyla tamamlandı.
- **1641:** Değişikliklerin tamamlanması için sistemin yeniden başlatılması başlatıldı (Hard Reboot).
- **3010:** Kurulum başarılı ancak değişikliklerin aktif olması için sistemin yeniden başlatılması gerekiyor (Soft Reboot).

- **Log Dosyası Konumu:** Scriptin çalıştığı dizinin altındaki .\Logs\7Zip_Install.log dosyasıdır.
- **Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:**
  - Log dosyasının yazılacağı .\Logs\ klasörü betiğin başındaki New-Item satırı ile otomatik oluşturulur.
  - Start-Process komutunda kullanılan -Wait parametresi sayesinde, otomasyon sistemlerinin (SCCM/Intune) kurulum bitmeden bir sonraki adıma geçmesi engellenmiştir.
  - Script ardışık olarak tekrar çalıştırıldığında MSI altyapısı mevcut kurulum üzerinde işlem yapar; sistemde kilitlenme veya hata kodu üretmesi beklenmez.

Silent Uninstallation

- **Vendor Tarafından Önerilen Kaldırma Yöntemi:** Üretici (Igor Pavlov), kurumsal MSI paketinin Windows Installer standardına uygun olarak msiexec.exe /x parametresi ile sistemden kaldırılmasını önermektedir.
- **Registry Üzerinden Uninstall String Bulma:** Uygulamanın sistemdeki kayıtlı kaldırma komutuna ulaşmak için aşağıdaki yola gidilmiştir:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\
{23170F69-40C1-2702-2602-000001000000}
```

Canlı sistemde bu anahtar altındaki UninstallString değerinin **MsiExec.exe /I{23170F69-40C1-2702-2602-000001000000}** şeklinde olduğu doğrulanmıştır. Değer /I (Install/Modify) parametresi içerdiğinden, kurumsal sessiz kaldırma standartları gereği betiğimizde bu parametre /x (Uninstall) olarak değiştirilmiştir.

Sessiz Kaldırma Komut Satırı (Uninstall.ps1)

```
New-Item -ItemType Directory -Force -Path ".\Logs" | Out-Null

$AppName = "7-Zip*"
$Log = (Get-Item ".\").FullName + "\Logs\7Zip_Uninstall.log"
$ProductCode = (Get-ItemProperty "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*" |
    Where-Object { $_.DisplayName -like $AppName }).PSChildName

if (-not $ProductCode)
{
    Write-Host "7-Zip is not installed."
    exit 1605
}

$Process = Start-Process msiexec.exe -ArgumentList "/x $ProductCode /qn /norestart /L*v `"$Log`""
    -Wait -PassThru

exit $Process.ExitCode
```

- **Komutun Çalışma Mantığı:** Betik, Windows Registry (HKLM) altındaki yüklü programları tarar, DisplayName değeri “7-Zip” ile başlayan uygulamanın benzersiz ürün kodunu (PSChildName, yani ProductCode GUID) dinamik olarak çeker ve /x parametresiyle msiexec komutuna verir. Böylece paket sürümlerinden ve sürüm güncellemelerinden bağımsız bir sessiz kaldırma mekanizması sağlanmış olur. Ürün kodu bulunamazsa (uygulama zaten kurulu değilse) betik msiexec'i çalıştırmadan 1605 koduyla çıkar.
- **Kullanıcı Verisinin Korunması Durumu:** Paket sessiz olarak kaldırıldığında, yalnızca uygulamanın kendisi (C:\Program Files\7-Zip) sistemden silinir. Kullanıcıların arşivleme tercihleri, özel ayarları veya kayıt defteri üzerindeki kullanıcı bazlı konfigürasyonları korunur, silinmez.

Beklenen Çıkış Kodları (Exit Codes)

- **0 (Success):** Kaldırma işlemi başarıyla tamamlandı.
- **1605 (Action Only Valid for Installed Products):** Bu eylem yalnızca şu anda yüklü olan ürünler için geçerlidir. Komut çalıştırıldığında sistemde zaten 7-Zip kurulu değilse Windows Installer bu kodu döndürür. Kurumsal dağıtımda bu kod genellikle “Başarılı (Zaten yüklü değil)” olarak kabul edilir.

- **1618 (Installation In Progress):** Başka bir kurulum veya kaldırma işlemi şu anda devam ediyor. Arka planda çalışan başka bir msiexec.exe süreci varsa bu hata döner. Dağıtım aracının işlemi daha sonra yeniden denemesi (Retry) gerekir.
- **1603 (Fatal Error During Uninstallation):** Kaldırma işlemi sırasında genel bir hata oluştu. Sistem kilitlenmeleri veya yetki problemlerinde tetiklenir.

Detection Method

Otomasyon araçlarının (MECM/Intune) uygulamanın hedef sistemdeki varlığını hatasız tespit edebilmesi, sürüm uyumluluğunu denetleyebilmesi ve sonsuz kurulum döngülerini engellemesi amacıyla 3 farklı kurumsal yöntem ve mantıksal kural ağacı belirlenmiştir:

1. MSI ProductCode ile Tespit

Dağıtım aracı, sistemdeki Windows Installer veritabanını tarayarak ürün kodunun varlığını sorgular. Bu kod sistemde kayıtlıysa uygulama “Yüklü” kabul edilir. Not: ProductCode sürüme özeldir.

- **MSI ProductCode:** {23170F69-40C1-2702-2602-000001000000}
- **Registry Sürüm Değeri (DisplayVersion):** 26.02 (PowerShell üzerinden sorgulanan kayıt defteri sürüm numarasıdır.)

2. Dosya Sistemi (File System) ile Tespit

- **Dosya Yolu:** C:\Program Files\7-Zip\7z.exe
- **Algılama Kriteri:** Dosyanın bu konumda var olması.
- **Minimum Dosya Sürümü (File Version):** 26.02 (dosya özellikleri veya Get-AppLockerFileInformation ile doğrulanan sürümdür.)

3. PowerShell Script ile Tespit (Detect.ps1)

```
$Path = "C:\Program Files\7-Zip\7z.exe"

if (Test-Path -Path $Path -PathType Leaf)
{
    Write-Host "7-Zip is installed."
    exit 0
}
else
{
    Write-Host "7-Zip is NOT installed."
    exit 1
}
```

Dağıtımı yapılan paket 7-Zip (MSI) x64 mimarisinde olduğu için otomasyon araçları algılama esnasında 32-bit kovanı (Wow6432Node) değil, doğrudan 64-bit yerel (native) kovan olan HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall yolunu sorgulamaktadır.

- **Registry (Kayıt Defteri) Altyapısı:** Yukarıdaki 1. maddedeki MSI ProductCode doğrulaması, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{23170F69-40C1-2702-2602-000001000000} anahtar yolunu (Key Path) sorgulamaktadır.
- **Hazırlanan Scriptin Çalışma Mantığı:** Detect.ps1 betiği, $Path değişkeninde tanımlanan hedef dizindeki 7z.exe dosyasını Test-Path komutuyla tarar. -PathType Leaf parametresi, aranan nesnenin bir klasör değil, spesifik olarak bir dosya olduğunu doğrular.
- **Mantıksal Kural Ağacı ve Durum Kodları:**
  - **Durum A (Uygulama Yüklü):** 7z.exe mevcutsa if bloğu tetiklenir, “7-Zip is installed.” yazılır ve betik exit 0 ile sonlanır. Dağıtım aracı uygulamanın YÜKLÜ olduğunu anlar ve kurulum adımını pas geçer.
  - **Durum B (Uygulama Yüklü Değil):** 7z.exe yoksa else bloğu tetiklenir, “7-Zip is NOT installed.” yazılır ve betik exit 1 ile sonlanır. Dağıtım aracı uygulamanın EKSİK olduğunu anlar ve sessiz kurulum paketini tetikler.



```
├──► [Durum A]: 7z.exe mevcut
│     └─► 'if' tetiklenir
│          └─► Ekrana "7-Zip is installed." yazılır.
│               └─► Script "exit 0" (Success) döndürür.
│                    └─► Dağıtım Aracı: "UYGULAMA YÜKLÜ" sayar, kurulumu pas geçer.
│
└──► [Durum B]: 7z.exe eksik / yok
      └─► 'else' tetiklenir
           └─► Ekrana "7-Zip is NOT installed." yazılır.
                └─► Script "exit 1" (Error) döndürür.
                     └─► Dağıtım Aracı: "UYGULAMA EKSİK" sayar, KURULUMU TETİKLER.
```

Requirement / Applicability

- **1. Minimum İşletim Sistemi:** Windows 10 Enterprise / Pro veya Windows 11.
- **2. Minimum Build Numarası:** 10.0.19041 (Windows 10 20H1 ve üzeri) kurumsal standart olarak belirlenmiştir.
- **3. Mimari Gereksinimler:** Yalnızca x64 (64-bit) mimariye sahip işletim sistemleri. (32-bit/x86 sistemlerde bu MSI paketi çalıştırılamaz.)
- **4. Boş Disk Alanı:** Minimum 20 MB boş alan gereklidir. (Uygulama diskte yaklaşık 5-10 MB yer kaplamaktadır, güvenlik marjı bırakılmıştır.)
- **5. RAM Gereksinimi:** Kurumsal standart olarak minimum 2 GB RAM.
- **6. Ön Gereksinimler (.NET, VC++, WebView2 vb.):** Herhangi bir ek çalışma zamanı (Runtime) veya ön gereksinime ihtiyaç duymaz, tamamen bağımsız (standalone) çalışır.
- **7. Pending Reboot Durumu:** Bekleyen bir yeniden başlatma, 7-Zip MSI kurulumunu engellemez (bkz. Edge Case Analizi). Pending Reboot kontrolü bu paket için bilgilendirme amaçlıdır; dağıtım aracının genel yeniden başlatma politikasına bırakılmıştır.

PowerShell Script ile Ön Gereksinim Kontrolü (Requirement.ps1)

```
if ($env:PROCESSOR_ARCHITECTURE -ne "AMD64" -and $env:PROCESSOR_ARCHITEW6432 -ne "AMD64") {
    Write-Host "HATA: Bu paket yalnizca x64 (64-bit) mimarilerde calisabilir."
    exit 1
}

$FreeSpaceMB = [math]::Round(((Get-Volume -DriveLetter C).SizeRemaining / 1MB), 2)
if ($FreeSpaceMB -lt 20) {
    Write-Host "HATA: Yetersiz disk alanı. Mevcut: $FreeSpaceMB MB, Gereken: 20 MB"
    exit 1
}

Write-Host "UYGUN: Hedef sistem 7-Zip x64 kurulumu icin tum gereksinimleri karsilamaktadir."
exit 0
```

Hazırlanan Scriptin Çalışma Mantığı ve Mantıksal Kural Ağacı

Requirement.ps1 betiği, ilk olarak ortam değişkenlerini sorgulayarak sistemin yerel 64-bit (AMD64) olduğunu doğrular. Ardından C: sürücüsündeki boş alanı MB cinsinden hesaplayarak 20 MB eşiğinin üzerinde olup olmadığına bakar.

- **Durum A (Sistem Uygun):** Tüm mimari ve donanım kontrolleri başarıyla geçilirse “UYGUN...” mesajı basılır ve betik exit 0 döndürür. Dağıtım aracı kurulumu başlatır.
- **Durum B (Sistem Uygun Değil):** Kontrollerden herhangi biri (mimari uyuşmazlığı veya yetersiz disk alanı) başarısız olursa ilgili hata mesajı basılır ve betik exit 1 döndürür. Dağıtım aracı cihazı “Gereksinimleri Karşılamıyor” olarak işaretler ve kuruluma hiç başlamaz.

```
[Gereksinim Kontrolü Başladı]
 │
 ├──► [Durum A]: Mimari = x64 VE Boş Disk >= 20 MB
 │     └─► Ekrana "UYGUN..." yazılır.
 │          └─► Script "exit 0" (Success) döndürür.
 │               └─► Dağıtım Aracı: KURULUMU BAŞLATIR.
 │
 └──► [Durum B]: Mimari != x64 VEYA Boş Disk < 20 MB
       └─► Ekrana HATA mesajı yazılır.
            └─► Script "exit 1" (Error) döndürür.
                 └─► Dağıtım Aracı: KURULUMU PAS GEÇER.
```

Edge Case Analizi

1. Eski Sürüm Mevcutken Yükseltme Yapılması (Upgrade)

7-Zip bir MSI paketi olduğundan ve aynı UpgradeCode ailesine sahip olduğundan, Windows Installer (msiexec.exe) eski sürümü otomatik olarak algılar. Yeni paket sessizce kurulurken arka planda eski sürümün dosyalarını kaldırır ve sürüm yükseltme (In-place Upgrade) işlemini kullanıcıya arayüz göstermeden tamamlar.

2. x86 Sürüm Mevcutken x64 Kurulumu

Sistemde daha önceden 32-bit (x86) bir 7-Zip sürümü kurulmuşsa, bu iki paket farklı mimariler ve farklı ProductCode/UpgradeCode yapılarında olduğu için birbirini otomatik olarak ezmez. Cihazda hem C:\Program Files (x86)\7-Zip hem de C:\Program Files\7-Zip klasörleri oluşur. Kurumsal standartlar gereği, kurulum betiğinin başına ek bir kontrol konularak eski x86 sürümün sessizce kaldırılması tetiklenmelidir.

3. Pending Reboot Durumu (Yeniden Başlatma Beklemesi)

Sistemde başka bir uygulamadan dolayı bekleyen bir yeniden başlatma olsa dahi, 7-Zip MSI paketi kurulumu engellemez ve başarıyla tamamlanır. Kurulum komutundaki /norestart parametresi sayesinde paket sistemi zorla yeniden başlatmaz.

4. İnternet Erişimi Olmaması (Offline Dağıtım)

7-Zip MSI paketi tamamen bağımsız (offline installer) bir yapıdadır. Kurulum esnasında internetten herhangi bir bağımlılık, veri veya sertifika doğrulama indirmesi yapmaz. Bu nedenle interneti olmayan kapalı kurumsal ağlarda (air-gapped) sorunsuz çalışması beklenir.

5. Kullanıcı Oturumu Açıkken Kurulum (Active Session Deployment)

Kurulum arka planda (SYSTEM hesabı veya yönetici yetkisiyle) sessizce gerçekleştirilir. Kullanıcının masaüstüne pop-up, UAC uyarısı veya onay penceresi gelmez. Kullanıcı o sırada aktif çalışsa dahi süreçten etkilenmez. Yükseltme senaryosunda 7-Zip açıksa dosya kilidi oluşabileceği için, bu durumda yeniden başlatma talebi (3010) dönebilir.

6. Kısıtlı Kullanıcı Hakları (Non-Admin Session)

Paket dağıtım aracı (MECM/Intune) tarafından en yüksek yetkiye sahip “NT AUTHORITY\SYSTEM” hesabı altından tetikleneceği için, o an oturumu açık olan son kullanıcının standart (kısıtlı) kullanıcı olması kurulumun başarısını etkilemez.

7. UAC / AppLocker Kısıtları

Paket kurumsal dağıtım altyapısı üzerinden SYSTEM bağlamında çalıştığı için UAC onay mekanizması devreye girmez. Paket dijital olarak imzasız olduğundan, yayıncı (Publisher) tabanlı AppLocker kuralları bu paketi tanıyamaz; sıkı AppLocker/WDAC politikası olan ortamlarda dağıtım aracının geçici dizinleri veya paketin hash değeri için izin kuralı tanımlanması gerekir. Bu senaryo laboratuvarda test edilmemiş, teorik olarak analiz edilmiştir.

Test Notları

Test Ortamı Bilgileri

- **İşletim Sistemi:** Windows 11 Pro
- **Sürüm / Build Numarası:** 23H2 (Build 22631)
- **Mimari:** x64 (64-bit Yerel Mimari)
- **Cihaz Tipi:** Sanal Cihaz (VMware Workstation Pro 17)
- **Doğrulanan Senaryolar:** Install.ps1 betiği çalıştırılmış; .\Logs\7Zip_Install.log dosyasının detaylı (verbose) olarak üretildiği teyit edilmiştir. Detect.ps1 betiği 7z.exe dosya yolu üzerinden stabil çalışmış, uygulama varken exit 0, kaldırma sonrası exit 1 döndürmüştür. ProductCode ({23170F69-40C1-2702-2602-000001000000}) tabanlı algılama ise alternatif yöntem olarak tanımlanmıştır.

- **Doğrulanamayan Senaryolar:** Test ortamında Windows Defender Application Control (WDAC) veya sıkı kurallara sahip bir AppLocker mekanizması aktif olmadığından, imzasız paketlerin engellenme süreçleri canlı doğrulanamamış, teorik analiz yapılmıştır.
- **Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri:** Get-AuthenticodeSignature kontrolünde paketin NotSigned (dijital imzasız) olduğu saptanmış, güvenlik doğrulaması için resmi üretici sitesindeki SHA256 hash değeri rapora işlenmiştir. Kayıt defterindeki UninstallString değerinin standart dışı /I (Install) parametresi taşıdığı görülmüş, kurumsal sessiz kaldırma scriptinde bu parametre /x (Uninstall) ile değiştirilerek sorun aşılmıştır.
- **Dikkat Çekici Gözlemler:** Uygulama kaldırılsa dahi kullanıcıların daha önceden yaptığı özel arşiv ayarlarının ve konfigürasyon kayıtlarının silinmediği, böylece veri kaybının önlendiği saptanmıştır.

Kaynakça

- **Vendor (Üretici) Kaynakları:**
  - 7-Zip Resmi Web Sitesi ve Değişiklik Geçmişi: https://www.7-zip.org/history.txt (sürüm geçmişi ve GNU LGPL açık kaynak lisans modeli teyit edilmiştir).
- **Topluluk Kaynakları:**
  - Microsoft Windows Installer (msiexec.exe) Geliştirici Dokümantasyonu: standart exit kodları (0, 1605, 1618, 3010) doğrulanmıştır.
- **Kullanılan Araçlar:** PowerShell 5.1, Orca MSI Editor (ProductCode ve UpgradeCode tespiti amacıyla), Registry Editor (regedit) ve AI araçları (ChatGPT, Gemini).